

Beta 與投資組合風險分析

去識別化公開版 | 原始課程作業與繳交後作者延伸明確區分 | 2024

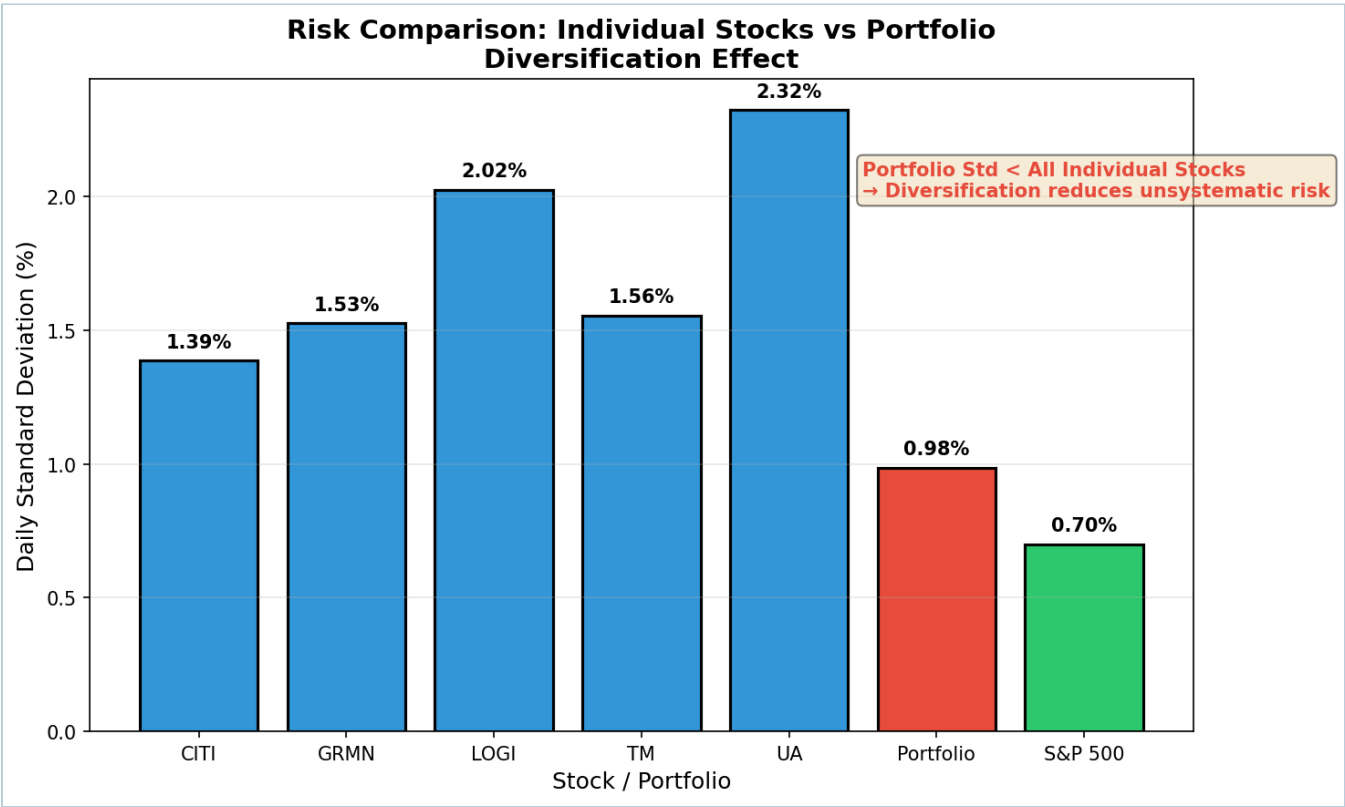
公開版說明。這不是原始掃描檔，也不重發原始 XLSX/PDF。內容忠實整理作者已計算的數值和圖表；為保護文件中繼資料與身分資訊而重新編排。歷史資料不構成投資建議。

Original course assignment

原始財管作業以 2023-07-12 至 2024-07-11 的日資料，計算 CITI、GRMN、LOGI、TM、UA、S&P 500 與五檔投組的日報酬。Beta = COVARIANCE.S(資產日報酬, 市場日報酬) ÷ VAR.S(市場日報酬)。投組日報酬使用既定權重加總。

股票	權重	Beta	變異數	相對 S&P 500 變異數
CITI	25%	0.9202	0.000191877	387.93%
GRMN	20%	0.7563	0.000232558	470.18%
LOGI	20%	0.8284	0.000410037	829.00%
TM	25%	0.7343	0.000241545	488.35%
UA	10%	1.2800	0.000540096	1,091.95%
五檔投組	100%	0.8586	0.000096871	195.85%

S&P 500 日報酬變異數為 0.000049462。投組變異數低於每一檔個股，但仍高於市場：分散化在這個樣本降低部分非系統性風險，並不消除系統性風險。



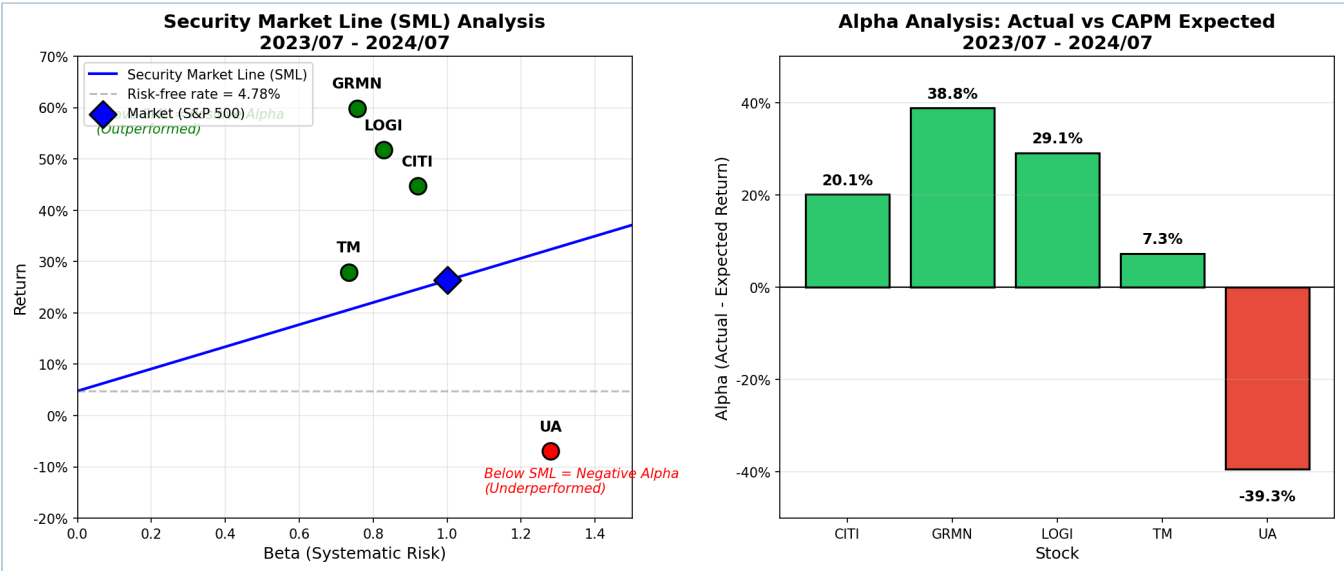
作者圖表：原始作業的 Beta 與投資組合風險比較。

SML、CAPM 與 Alpha

範圍界線。SML Analysis 工作表在繳交後才加入，明確標為 portfolio demonstration purposes。以下為作者延伸，不是老師原始作業要求。

延伸分析使用一年期美國國庫券 4.781%、S&P 500 價格報酬 24.8734% 與平均股利殖利率 1.46%，以 CAPM： $E(R_i) = R_f + \beta_i \times (R_m - R_f)$ 計算預期報酬與 Alpha。

股票	Beta	CAPM 預期報酬	實際報酬	Alpha	結果
CITI	0.9202	24.614%	44.721%	20.107%	Above SML
GRMN	0.7563	21.081%	59.842%	38.761%	Above SML
LOGI	0.8284	22.636%	51.726%	29.090%	Above SML
TM	0.7343	20.606%	27.915%	7.309%	Above SML
UA	1.2800	32.369%	-6.958%	-39.327%	Below SML



作者圖表：繳交後 SML / CAPM / Alpha 延伸分析。

限制與來源

Beta 與 Alpha 受樣本期、日頻率、基準市場、風險自由利率和報酬衡量方式影響。這些結果僅描述來源資料期間。來源定位：作者財務管理課程報告與分析工作簿（公開值對照：quant-research-source-map.md）。